UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL APLIKASI WEB DAN MOBILE MANUAL PRAKTIKUM – JAVASCRIPT DASAR (VARIABEL, TIPE DATA, OPERATOR, CONTROL FLOW)

Nama Mahasiswa	:	Wianda Sukandari
NIM	:	23051430002
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	07 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Aplikasi Web Dan Mobile Manual Praktikum (Pertemuan 4)
Topik Utama	Javascript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika Pemrograman, Variabel, Tipe Data, Operator Aritmatika/Logika, dan Percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	07 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Wianda Sukandari
NIM	23051430002
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	JavaScript	ES6 atau lebih baru	Logika program dan interaksi halaman
5	HTML	Versi 5	Struktur halaman web

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Pada modul ini dijelaskan dasar-dasar JavaScript yang dipakai untuk memproses data di dalam website. Kalau HTML dan CSS lebih fokus ke tampilan, JavaScript dipakai untuk membuat halaman web bisa melakukan perhitungan atau menjalankan logika tertentu. Misalnya menghitung total produksi, mengecek kondisi mesin, atau menampilkan pesan sesuai kondisi tertentu.

Salah satu konsep utama yang dipelajari adalah variabel, yaitu tempat untuk menyimpan data. Di JavaScript biasanya menggunakan let untuk data yang bisa berubah dan const untuk data yang nilainya tetap. Selain itu ada juga tipe data seperti number untuk angka, string untuk teks, dan boolean untuk nilai benar atau salah.

Selain variabel, ada juga operator dan percabangan seperti if dan else. Operator dipakai untuk melakukan perhitungan atau membandingkan nilai, sedangkan percabangan digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Contohnya menentukan apakah target produksi sudah tercapai atau belum, lalu menampilkan pesan yang sesuai di console browser.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi dasar JavaScript sebenarnya cukup relevan dengan bidang Teknik Industri karena banyak proses di industri yang membutuhkan pengolahan data dan pengambilan keputusan secara otomatis. Dengan konsep seperti variabel, perhitungan, dan logika kondisi, sebuah sistem dapat dibuat untuk membantu memproses data operasional yang biasanya dilakukan secara manual. Hal ini bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Contohnya dalam sistem monitoring produksi. Misalnya operator memasukkan jumlah produk yang dihasilkan dalam satu shift melalui sebuah aplikasi web. Data tersebut kemudian diproses menggunakan logika pemrograman untuk menghitung total produksi harian, mengecek apakah target tercapai atau belum, serta memberikan peringatan jika produksi masih di bawah target. Dengan cara ini, informasi bisa langsung diketahui tanpa harus menghitung secara manual.

Contoh lain adalah pada sistem pencatatan jam kerja karyawan. Data jam masuk dan jam pulang bisa dimasukkan ke sistem, lalu program menghitung apakah karyawan tersebut bekerja normal atau lembur. Hasil perhitungan tersebut kemudian bisa digunakan untuk menentukan tambahan upah atau laporan kehadiran. Dari contoh ini terlihat bahwa konsep dasar pemrograman dapat membantu mendukung proses pengolahan data dalam dunia industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

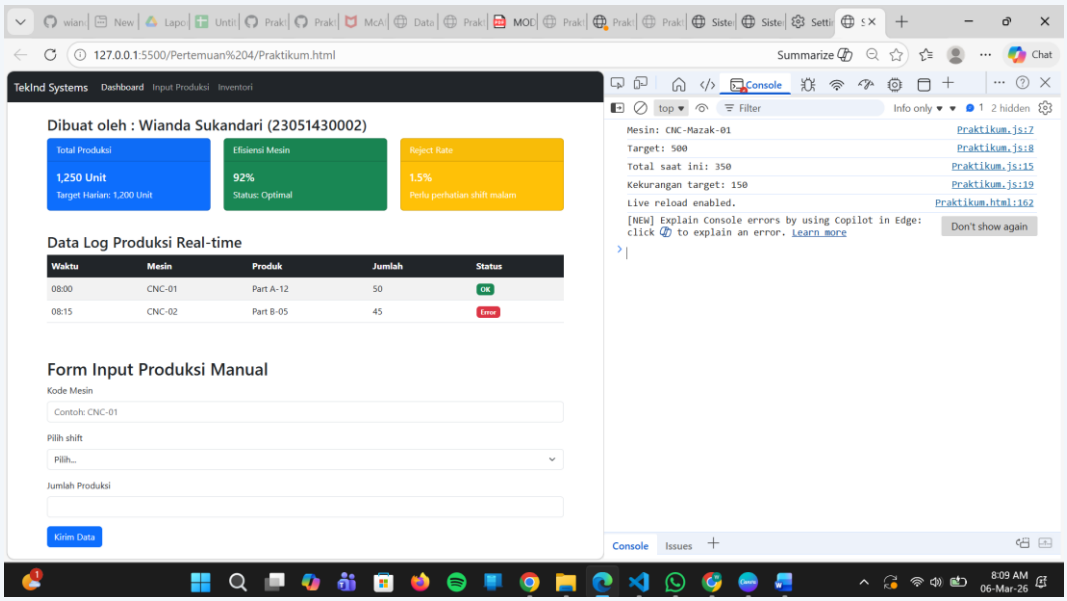
E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Pada langkah ini saya mencoba menulis kode JavaScript sederhana untuk mengenal penggunaan variabel, tipe data, dan cara menampilkan output di console. Saya membuat beberapa variabel seperti nama mesin dan target

produksi harian, lalu menampilkannya menggunakan console.log(). Setelah itu saya juga mencoba operasi aritmatika dengan menjumlahkan produksi pagi dan siang untuk mendapatkan total produksi sementara, kemudian menghitung selisihnya dengan target harian dan menampilkan hasilnya di console browser.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



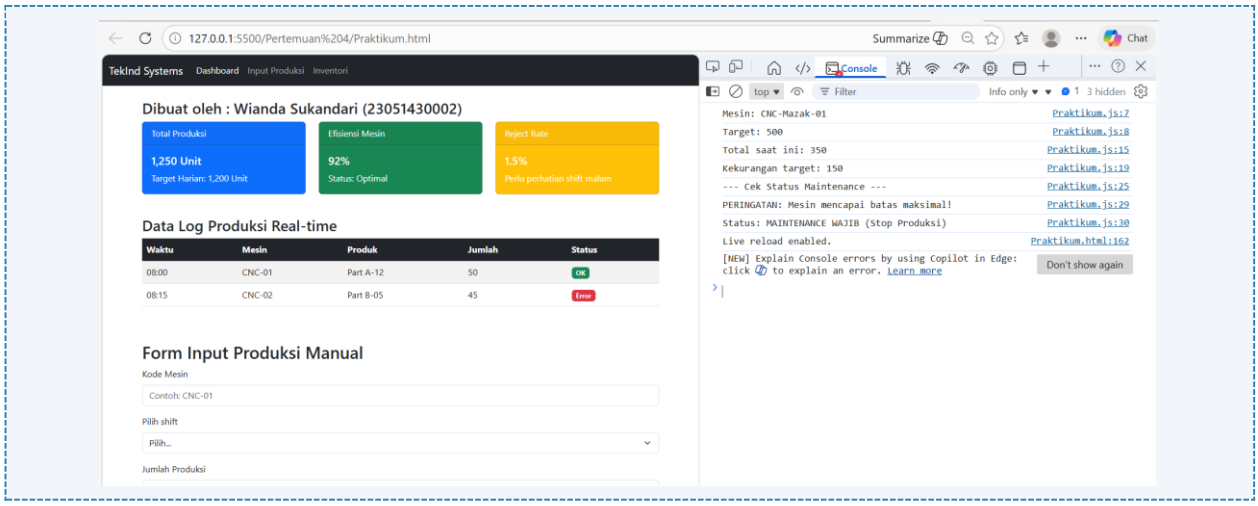
Gambar E.1 – Output Langkah 1

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
```

```
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:

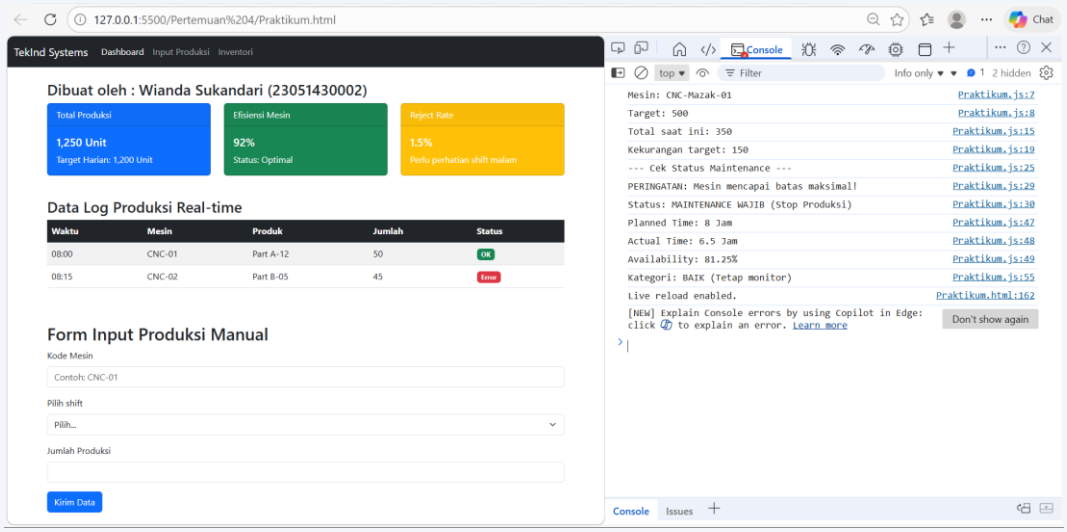


Gambar E.2 – Output Langkah 2

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:

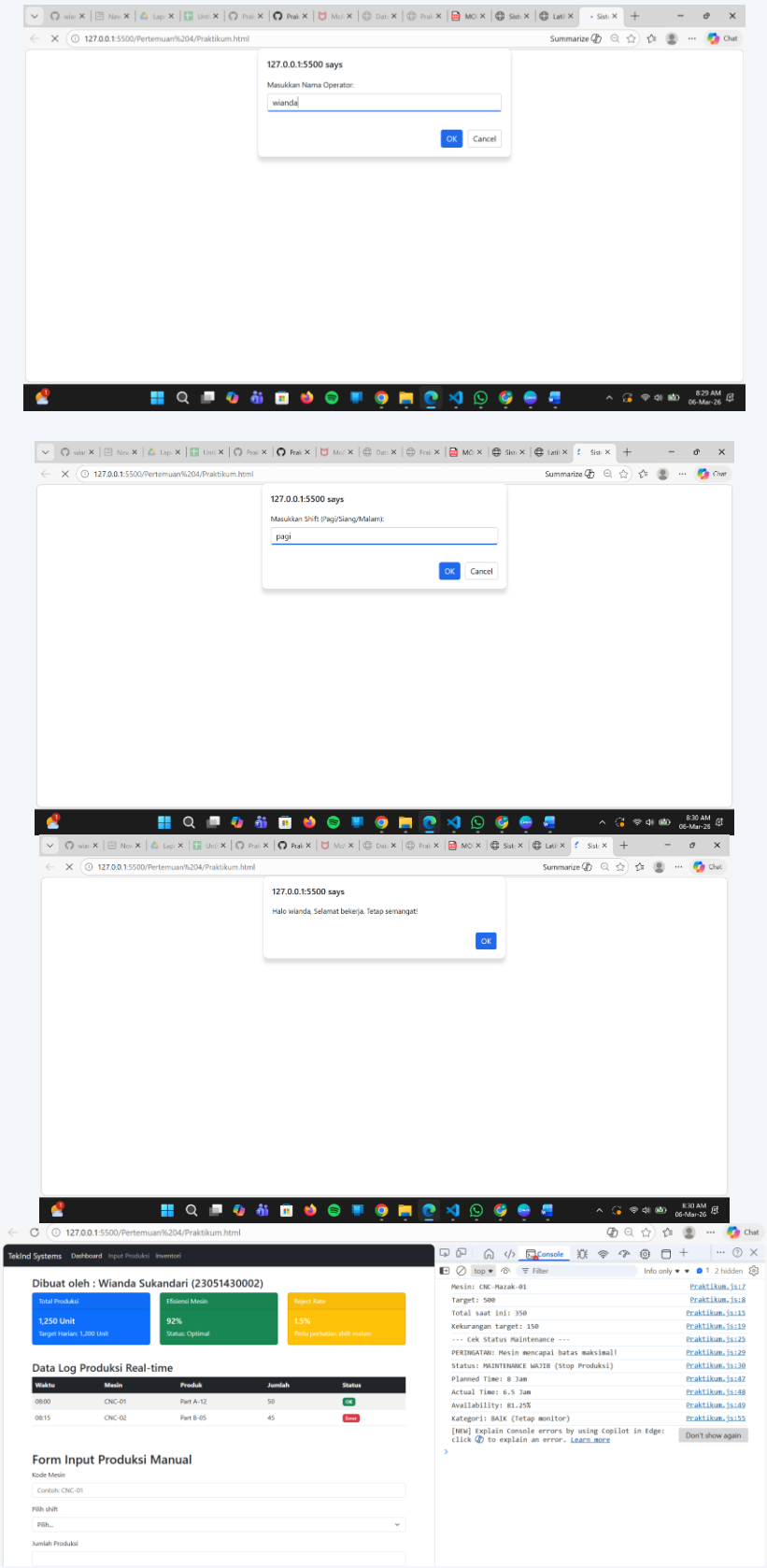


Gambar E.3 – Output Langkah 3

E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar
Rp 20.000.");
} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Output Akhir

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

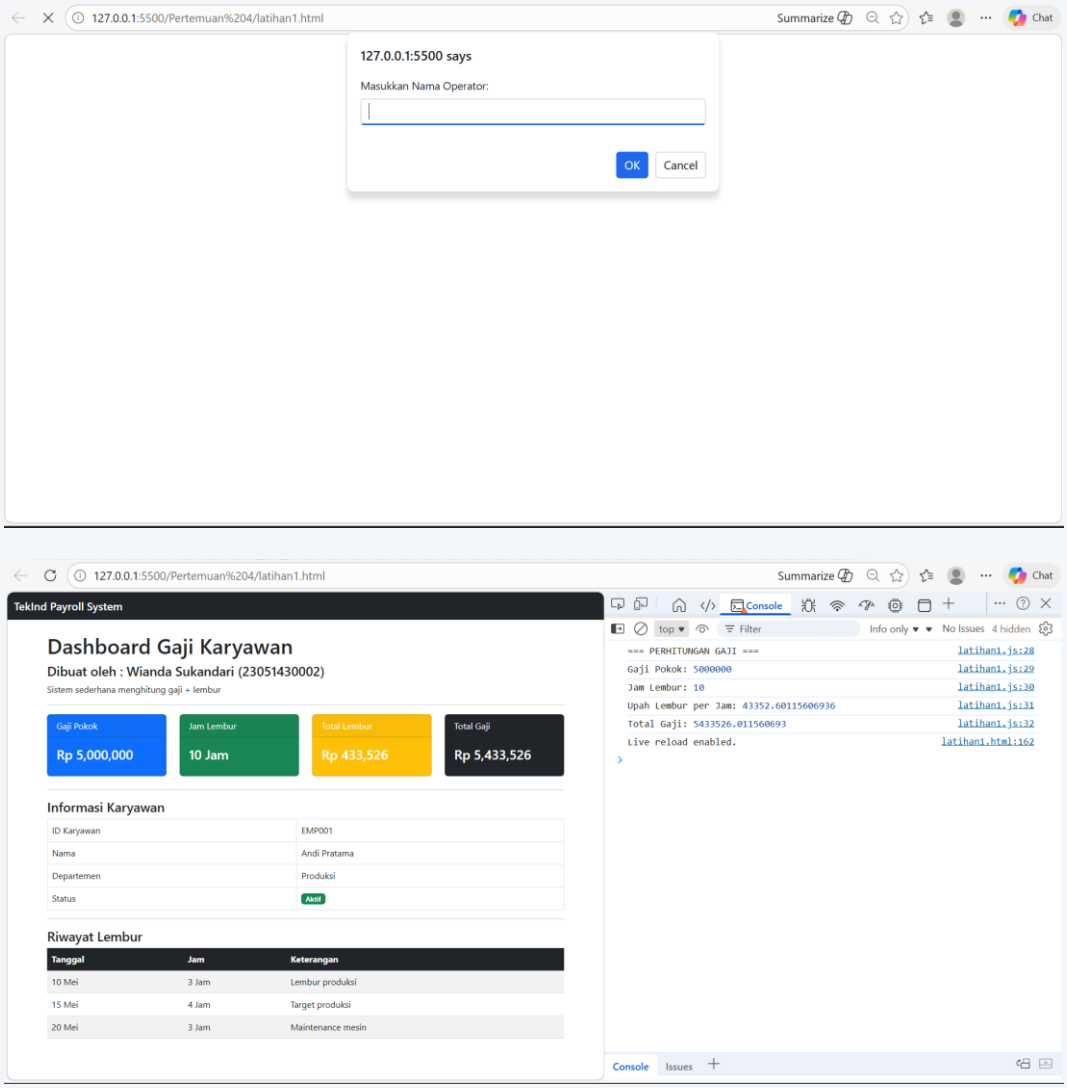
F.1 Latihan 1 – Matematika

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Latihan 1 - Perhitungan Gaji

let gajiPokok = 5000000
let jamLembur = 10

// rumus lembur
let upahLemburPerJam = (gajiPokok / 173) * 1.5

// total lembur
let totalLembur = jamLembur * upahLemburPerJam

// total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalLembur

// menampilkan ke dashboard html
document.getElementById("gajiPokok").innerText = "Rp " + gajiPokok.toLocaleString()
document.getElementById("jamLembur").innerText = jamLembur + " Jam"
document.getElementById("totalLembur").innerText = "Rp " +
Math.round(totalLembur).toLocaleString()
document.getElementById("totalGaji").innerText = "Rp " +
Math.round(totalGaji).toLocaleString()

// tampilkan juga di console (sesuai soal)

console.log("=== PERHITUNGAN GAJI ===")
console.log("Gaji Pokok:", gajiPokok)
console.log("Jam Lembur:", jamLembur)
console.log("Upah Lembur per Jam:", upahLemburPerJam)
console.log("Total Gaji:", totalGaji)

let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp 20.000.");
} else {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```



Gambar F.1 – Hasil Dashboard Gaji Karyawan

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

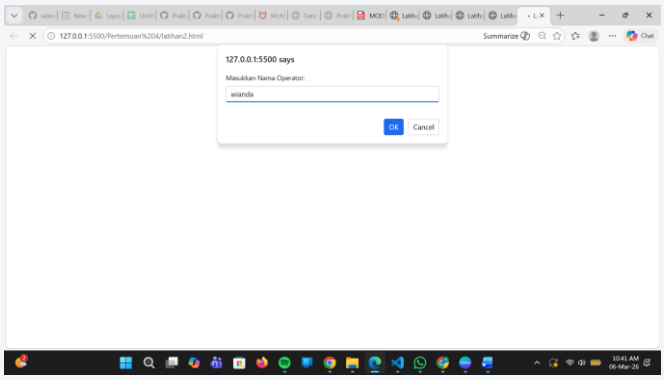
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

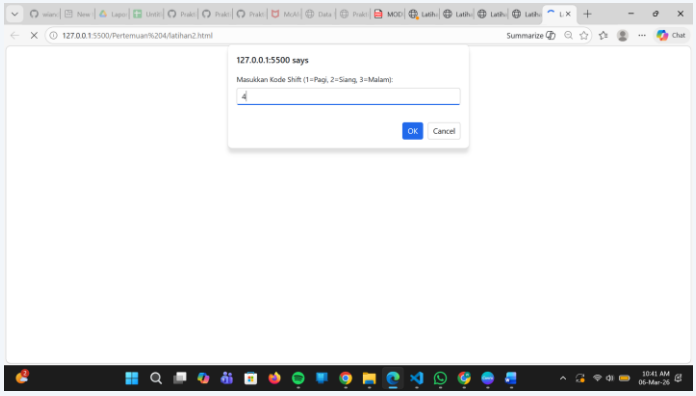
> Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

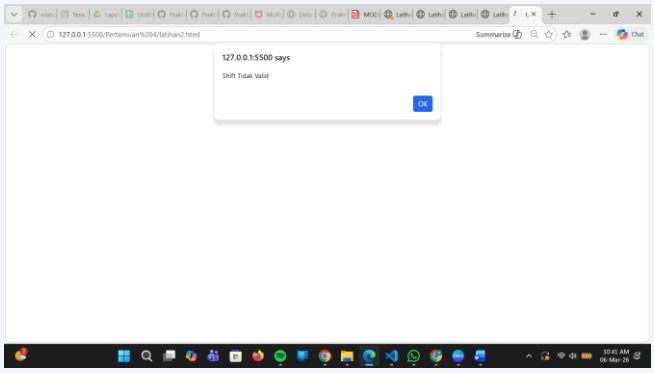
Jawaban / Kode Solusi:

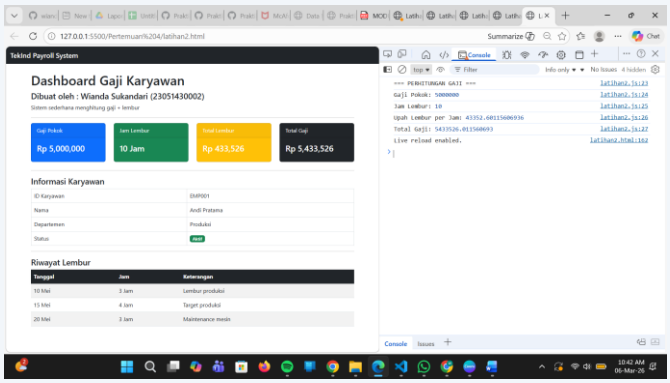
```
// Latihan 1 - Perhitungan Gaji

let gajiPokok = 5000000
let jamLembur = 10

// rumus lembur
let upahLemburPerJam = (gajiPokok / 173) * 1.5

// total lembur
let totalLembur = jamLembur * upahLemburPerJam
```

```
// total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalLembur

// menampilkan ke dashboard html
document.getElementById("gajiPokok").innerText = "Rp " + gajiPokok.toLocaleString()
document.getElementById("jamLembur").innerText = jamLembur + " Jam"
document.getElementById("totalLembur").innerText = "Rp " +
Math.round(totalLembur).toLocaleString()
document.getElementById("totalGaji").innerText = "Rp " +
Math.round(totalGaji).toLocaleString()

// tampilkan juga di console (sesuai soal)

console.log("=== PERHITUNGAN GAJI ===")
console.log("Gaji Pokok:", gajiPokok)
console.log("Jam Lembur:", jamLembur)
console.log("Upah Lembur per Jam:", upahLemburPerJam)
console.log("Total Gaji:", totalGaji)

let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:")
let kodeShift = prompt("Masukkan Kode Shift (1=Pagi, 2=Siang, 3=Malam):")

switch (kodeShift) {

    case "1":
        alert("Halo " + namaOperator + ", Anda bekerja di Shift Pagi")
        break

    case "2":
        alert("Halo " + namaOperator + ", Anda bekerja di Shift Siang")
        break

    case "3":
        alert("Halo " + namaOperator + ", Anda bekerja di Shift Malam")
        break

    default:
        alert("Shift Tidak Valid")
}
```









Gambar F.2 – Output Logika Switch

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.

- Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
- Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
- Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

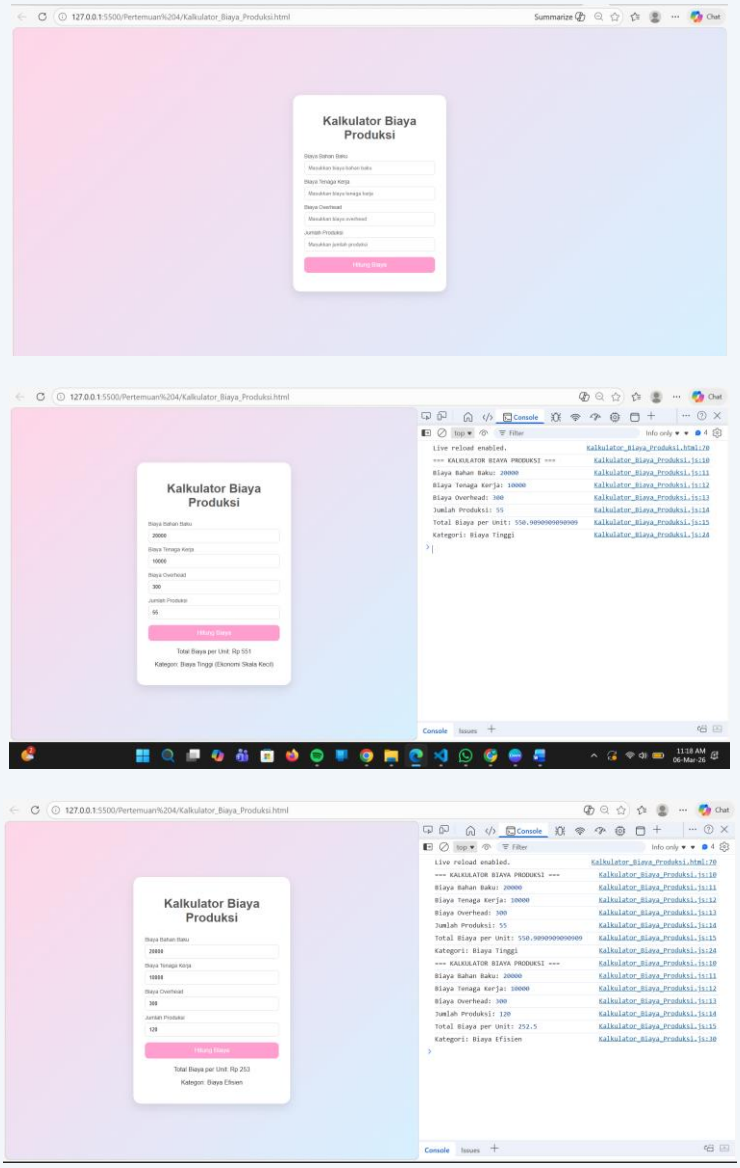
Program ini dibuat untuk menghitung biaya produksi per unit menggunakan JavaScript. Pengguna memasukkan beberapa data seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi melalui form di halaman web. Setelah itu, program akan menjumlahkan semua biaya tersebut lalu membaginya dengan jumlah produksi untuk mendapatkan biaya per unit.

Setelah hasilnya dihitung, program juga mengecek jumlah produksi menggunakan kondisi if/else. Kalau jumlah produksi kurang dari 100, maka akan muncul keterangan Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil). Tapi kalau jumlah produksinya 100 atau lebih, akan muncul Biaya Efisien. Hasil perhitungan dan kategorinya langsung ditampilkan di halaman supaya mudah dilihat pengguna.

Kode Utama:

```
function hitungBiaya() {

    let biayaBahanBaku = parseInt(document.getElementById("bahanBaku").value)
    let biayaTenagaKerja = parseInt(document.getElementById("tenagaKerja").value)
    let biayaOverhead = parseInt(document.getElementById("overhead").value)
    let jumlahProduksi = parseInt(document.getElementById("jumlahProduksi").value)

    let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
jumlahProduksi

    console.log("=== KALKULATOR BIAYA PRODUKSI ===")
    console.log("Biaya Bahan Baku:", biayaBahanBaku)
    console.log("Biaya Tenaga Kerja:", biayaTenagaKerja)
    console.log("Biaya Overhead:", biayaOverhead)
    console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi)
    console.log("Total Biaya per Unit:", totalPerUnit)

    document.getElementById("hasilBiaya").innerText =
        "Total Biaya per Unit: Rp " + Math.round(totalPerUnit).toLocaleString()

    if (jumlahProduksi < 100) {
        document.getElementById("kategoriBiaya").innerText =
            "Kategori: Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)"

        console.log("Kategori: Biaya Tinggi")
    }
    else {
        document.getElementById("kategoriBiaya").innerText =
```

```
            "Kategori: Biaya Efisien"

        console.log("Kategori: Biaya Efisien")
    }

}
```



Gambar F.3 – Output Kalkulator Biaya Produksi

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari praktikum ini sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari pada materi JavaScript dasar, terutama penggunaan variabel, operasi aritmatika, dan percabangan if/else. Program yang dibuat berhasil menghitung biaya produksi per unit dengan rumus:

totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi.

Dari output yang ditampilkan di halaman web, nilai total biaya per unit dapat muncul dengan benar setelah pengguna memasukkan data biaya dan jumlah produksi. Selain itu, program juga berhasil menerapkan logika if/else untuk mengecek jumlah produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100, program menampilkan kategori Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil), sedangkan jika jumlah produksi 100 atau lebih akan muncul Biaya Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa logika percabangan dalam program berjalan sesuai teori yang dipelajari.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan halaman awal terlihat terlalu sederhana dan kurang menarik	Menambahkan CSS dengan warna pastel dan layout card agar tampilan lebih rapi dan estetik
Console di browser terlihat kosong sehingga sulit memastikan apakah script berjalan	Menambahkan console.log() pada kode untuk mengecek proses perhitungan di console

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep yang dipelajari pada praktikum ini sebenarnya cukup relevan dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam perhitungan biaya produksi. Dalam industri manufaktur, perusahaan perlu menghitung biaya produksi per unit untuk menentukan harga jual produk dan mengevaluasi efisiensi produksi.

Contohnya pada sebuah pabrik peralatan rumah tangga seperti produksi wajan aluminium. Perusahaan harus menghitung biaya bahan baku aluminium, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead seperti listrik dan mesin. Dari data tersebut, sistem dapat menghitung biaya produksi per unit secara otomatis. Jika jumlah produksi masih kecil, biaya per unit biasanya lebih tinggi. Namun ketika produksi meningkat, biaya per unit bisa menjadi lebih efisien. Sistem sederhana seperti yang dibuat pada praktikum ini bisa menjadi dasar dari sistem perhitungan biaya produksi yang lebih kompleks di industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Program kalkulator biaya produksi berhasil dibuat menggunakan JavaScript untuk menghitung biaya produksi per unit berdasarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jumlah produksi.
2	Perhitungan biaya produksi dilakukan dengan rumus totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi, dan hasilnya dapat langsung ditampilkan di halaman web.
3	Penggunaan percabangan if/else dalam program dapat digunakan untuk menentukan kategori biaya produksi, yaitu Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil) jika jumlah produksi kurang dari 100, dan Biaya Efisien jika jumlah produksi lebih dari atau sama dengan 100.
4	Tampilan antarmuka program dapat dibuat lebih menarik dengan menambahkan CSS sehingga aplikasi terlihat lebih rapi dan nyaman digunakan.
5	Praktikum ini membantu memahami dasar penggunaan JavaScript untuk perhitungan data dan pengambilan keputusan sederhana, yang nantinya bisa dikembangkan menjadi sistem perhitungan biaya produksi yang lebih kompleks di industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	W3Schools. (2024). JavaScript tutorial. https://www.w3schools.com/js/
[3]	Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript guide*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Wianda Sukandari NIM: 23051430002	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____